



도착지 기반 전기차 충전소 실시간 검색 자동화 모듈 개발

한국형 전기차 운전자를 위한 지능형 충전 인프라 솔루션

러닝스폰즈 12팀 삼온일오

서론 – 주제 선정 계기

배경 분석

- 한국의 단거리 주행 중심 운전 패턴
- 도착지 충전소 유무가 EV 운전자 경로 선택에 결정적 영향
- 충전 불안감(Range Anxiety) 해소 필요성 증대

문제 상황

- 기존 충전소 정보의 정적·지연 특성
- 실시간 가용성 파악의 어려움
- 운전자의 충전 계획 수립 한계

개발 목표

- 사용자 선택 도착지의 실시간 충전소 현황 제공
- 자동화된 정보 수집 및 처리 시스템 구축
- 직관적인 사용자 인터페이스 설계

연구 및 개발 소개

기술 스택 및 데이터 소스

01

n8n 워크플로우 자동화 플랫폼

노코드 기반 워크플로우 설계로 개발 효율성과 유지보수성을 동시에 확보

02

공공데이터포털 EV 충전소 API

EvCharger/getChargerInfo 및 getChargerStatus API를 활용한 실시간 데이터 수집

03

실시간 필터링 시스템

출력 kW 기준 설정, 충전 가능 상태 필터링을 통한 맞춤형 정보 제공

04

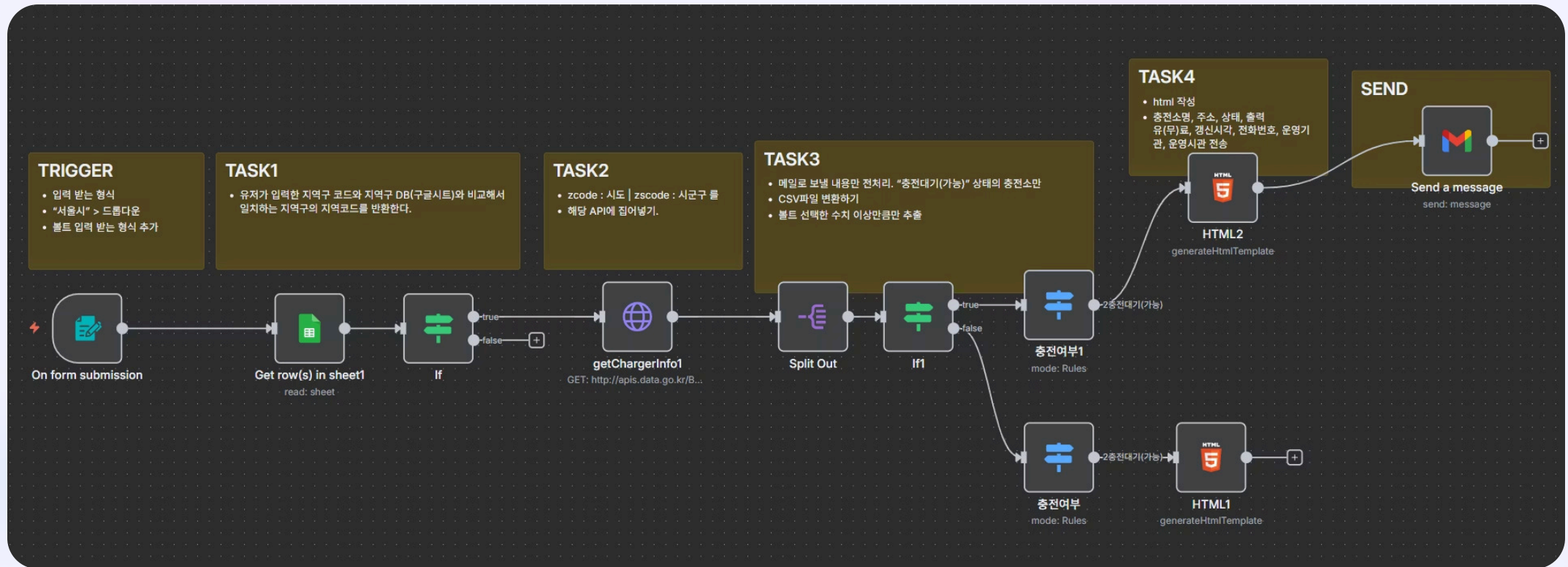
다채널 결과 전달

Gmail 자동 리포트 발송 및 웹 UI 지도 연계 표시로 접근성 극대화



① 핵심 차별점: 기존 정적 정보 시스템과 달리, 실시간 데이터 처리 및 자동 업데이트를 통해 사용자에게 현재 상황에 최적화된 정보를 제공합니다.

시스템 구성



Trigger

사용자가 지역구 선택 및 충전 조건
(최소 출력 등) 입력



Task 2: API 요청

zcode/zscore 기반으로 공공 API에
실시간 충전소 정보 요청



Task 4: 리포트 생성

HTML 템플릿을 활용한 사용자 친화
적 리포트 생성



Task 1: 데이터 매칭

입력값을 구글 시트 DB와 매칭하여
해당 지역 코드 반환



Task 3: 필터링

충전 가능 상태 및 최소 출력 기준 적
용하여 데이터 정제

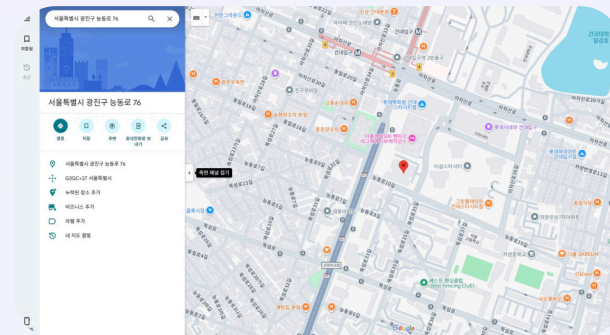
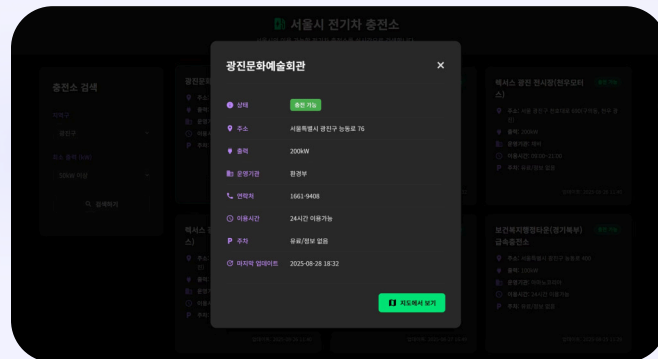
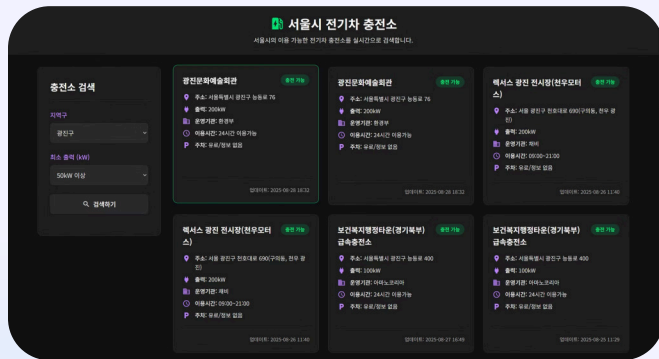


Send: 자동 전송

Gmail을 통한 자동 리포트 전송 및 웹
UI 업데이트



결과물 및 UI 시연



메인 검색 인터페이스

서울시 전기차 충전소 검색 UI로 직관적인 지역 선택과 출력 조건 설정이 가능합니다. 사용자 친화적인 디자인으로 누구나 쉽게 접근할 수 있습니다.

상세 정보 화면

충전소별 상세 정보를 한눈에 파악할 수 있습니다. 주소, 출력, 운영기관, 주차 가능 여부, 실시간 업데이트 시간 등 운전자가 필요로 하는 모든 정보를 제공합니다.

지도 연계 서비스

클릭 한 번으로 Google Maps와 연계되어 정확한 위치 확인과 길안내가 가능합니다. 실제 운전 경로 계획에 즉시 활용할 수 있는 실용적 기능입니다.

응용 및 확장 가능성

응용 분야



내비게이션 연동

실시간 도착지 충전소 확인으로 경로 최적화 지원



플릿 관리 시스템

배차 계획 시 충전 상태를 동시 고려한 효율적 운영



스마트 시티 서비스

지역별 충전 인프라 가용성 분석 및 정책 수립 지원

확장 방향



전국 단위 확대

현재 서울 중심에서 전국 17개 시도로 서비스 영역 확장



요금 정보 통합

충전 요금 실시간 비교 기능 추가로 경제성 분석 지원



맞춤형 알림

사용자 선호도 기반 충전소 알림 및 예약 시스템 구축

미래 비전: 단순한 정보 제공을 넘어 EV 생태계 전반의 사용자 경험을 혁신하는 통합 플랫폼으로 발전

결론

핵심 기여점

- **국내 특성 맞춤형:** 단거리 주행 위주의 한국 EV 운전자를 위한 전용 솔루션
- **실시간 자동화:** 정적 정보의 한계를 극복한 동적 데이터 처리 시스템
- **편의성 극대화:** 사용자 친화적 인터페이스와 다채널 정보 제공

연구 의의

- **오픈데이터 활용:** 공공 API 기반 모듈 설계의 모범 사례 제시
- **확장성 확보:** 노코드 플랫폼 활용으로 유지보수 및 기능 확장 용이
- **정책 기여:** EV 인프라 정책 수립 및 서비스 개발에 실질적 활용 가능

전기차 충전 인프라의 스마트한 미래를 향하여

본 연구는 기술과 사용자 니즈의 완벽한 조화를 통해 지속 가능한 모빌리티 생태계 구축에 기여하고자 합니다.